

Mathématiques 1 — TD n°5

Mardi 6 décembre 2022

Durée : 2 heures

Exercice 1.

Soit a et b deux nombres réels, et soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = a; \\ u_{n+1} = u_n + b \text{ pour tout entier } n \geq 0. \end{cases}$$

Démontrer, en procédant par récurrence sur n , que $u_n = a + b n$ et que

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = a(n+1) + b n(n+1)/2$$

pour tout entier $n \geq 0$.

Correction

On procède, comme d'habitude, en 4 étapes :

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété $\mathcal{P}(n)$ qui affirme que

$$u_n = a + b n \text{ et } u_0 + u_1 + \dots + u_n = a(n+1) + b n(n+1)/2.$$

1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{P}(0)$ stipule que $u_0 = a$. Par définition de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$, elle est donc vraie.
2. **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier pour lequel $\mathcal{P}(n)$ est vraie ; on va montrer que $\mathcal{P}(n+1)$ est également vraie. Pour ce faire, on remarque que $u_{n+1} = u_n + b = (a + b n) + b = a + b(n+1)$, puis que

$$\begin{aligned} u_0 + \dots + u_n + u_{n+1} &= (a(n+1) + b n(n+1)/2) + (a + b(n+1)) \\ &= a(n+1+1) + b(n(n+1)/2 + (n+1)) \\ &= a(n+2) + b(n+1)(n+2)/2, \end{aligned}$$

ce qui signifie bel et bien que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$, ce qui est exactement ce que l'on devait démontrer.

Exercice 2.

Soit n un entier naturel et x un réel positif ou nul. Démontrer que $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Correction

Cette fois-ci, on considère un réel $x \geq 0$ fixé une bonne fois pour toute dans tout l'exercice, et on va procéder par récurrence.

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $k \geq 0$, la propriété $\mathcal{Q}(k)$ qui affirme que

$$1 + kx \leq (1+x)^k.$$

1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{Q}(0)$ stipule que $1 \leq (1+x)^0$. Elle est donc vraie.

2. **Hérédité** : Soit $k \geq 0$ un entier pour lequel $\mathcal{Q}(k)$ est vraie ; on va montrer que $\mathcal{Q}(k+1)$ est également vraie. Pour ce faire, on peut, par exemple, remarquer que $1+x \geq 0$ et que $(1+x)^k \geq 1+kx$, de sorte que

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k \times (1+x) \geq (1+kx) \times (1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 \geq 1 + (k+1)x,$$

ce qui signifie bel et bien que $\mathcal{Q}(k+1)$ est vraie.

3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{Q}(k)$ est vraie pour tout entier $k \geq 0$.

On en déduit donc, en particulier, que la propriété $\mathcal{Q}(n)$ est vraie, ce qui est exactement ce que l'on devait démontrer.

Exercice 3.

Démontrer que

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

pour tout entier $n \geq 2$.

Correction

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $k \geq 2$, la propriété $\mathcal{R}(k)$ qui affirme que

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k}.$$

1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{R}(2)$ stipule que $5/4 = 1 + 1/4 < 2 - 1/2 = 6/4$. Elle est donc vraie.

2. **Hérédité** : Soit $k \geq 2$ un entier pour lequel $\mathcal{R}(k)$ est vraie ; on va montrer que $\mathcal{R}(k+1)$ est également vraie. Pour ce faire, on peut, par exemple, remarquer que

$$\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} = 2 - \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} < 2 - \frac{k^2 + k}{k(k+1)^2} = 2 - \frac{1}{k+1},$$

ce qui signifie bel et bien que $\mathcal{R}(k+1)$ est vraie.

3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{R}(k)$ est vraie pour tout entier $k \geq 2$.

On en déduit donc, en particulier, que la propriété $\mathcal{R}(n)$ est vraie, ce qui est exactement ce que l'on devait démontrer.

Exercice 4.

Soit n un entier naturel non nul.

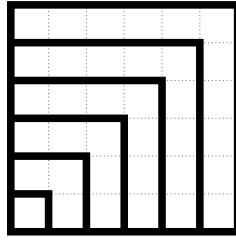
1. Montrer que la somme des n premiers entiers impairs est égale à n^2 .
 2. Donner une interprétation géométrique.
-

Correction

1. Le $k^{\text{ème}}$ entier impair est le nombre $u_k = 2k + 1$ (on est des informaticiens donc on compte à partir de 0), aussi donné par la suite $u_0 = 1$ et $u_{k+1} = u_k + 2$. On retrouve ici la suite arithmétique étudiée à l'exercice 1 pour $a = 1$ et $b = 2$, donc

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = an + b(n-1)n/2 = n + (n-1)n = n^2.$$

2. Dans le dessin ci-dessous, on a découpé un carré $n \times n$ en bandes de longueurs u_k : chaque bande contient deux carreaux de plus que la bande précédente.



Exercice 5.

Soit u une suite de bits, c'est-à-dire un mot sur l'alphabet à deux lettres $\{0, 1\}$. On suppose que $u \cdot 1 = 1 \cdot u$. Démontrer que tous les bits de u valent 1.

Correction

Tout l'enjeu est ici de trouver le bon paramètre sur lequel effectuer une récurrence. En pratique, on commence donc par regarder un "grand" mot u , et on tente de se ramener à l'étude d'un "plus petit" mot u' : le critère qui fait que u serait plus grand que u' pourra ensuite être choisi comme paramètre de récurrence. Cette approche nous permet d'aboutir à la démonstration suivante.

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $k \geq 0$, la propriété $\mathcal{S}(k)$ qui affirme que tout mot u de longueur k tel que $u \cdot 1 = 1 \cdot u$ ne contient que des bits égaux à 1.
1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{S}(0)$ est manifestement vraie, puisqu'un mot de longueur 0 ne contient aucun bit.
2. **Hérédité** : Soit $k \geq 0$ un entier pour lequel $\mathcal{S}(k)$ est vraie ; on va montrer que $\mathcal{S}(k+1)$ est également vraie. Si u est un mot de longueur $k+1$ tel que $u \cdot 1 = 1 \cdot u$, le dernier bit de u est un 1. On peut donc écrire u sous la forme $u = u' \cdot 1$, où u' est le préfixe de u formé des k premières lettres de u . La relation $u \cdot 1 = 1 \cdot u$ se réécrit maintenant comme $u' \cdot 1 \cdot 1 = 1 \cdot u' \cdot 1$, c'est-à-dire $u' \cdot 1 = 1 \cdot u'$. Puisque u' est de longueur k , la propriété $\mathcal{S}(k)$ indique que u' ne contient que des bits égaux à 1 ; par conséquent, u aussi. Cela signifie bel et bien que $\mathcal{S}(k+1)$ est vraie.
3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{S}(k)$ est vraie pour tout entier $k \geq 0$.

On en déduit donc, en particulier, que tous les bits de u sont bien égaux à 1.

Exercice 6.

Soit u et v deux mots de longueur ≥ 1 . On suppose que $u \cdot v = v \cdot u$.

Démontrer que u et v s'écrivent tous les deux comme la puissance d'un même mot, c'est-à-dire qu'il existe un mot w et deux entiers ℓ et k tels que $u = w^\ell$ et $v = w^k$.

Correction

On va en fait montrer la propriété désirée même lorsque u ou v est de longueur 0. Pour ce faire, on procède par récurrence *forte* sur la longueur de $u \cdot v$.

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $n \geq 0$, la propriété $\mathcal{T}(n)$ qui affirme que, lorsque l'on dispose de deux mots u et v tels que $|u \cdot v| = n$ et $u \cdot v = v \cdot u$, il existe un mot w et deux entiers k et ℓ tels que $u = w^\ell$ et $v = w^k$.
1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{T}(0)$ concerne uniquement le cas où u et v sont vides ; il suffit alors de choisir $w = u = v$ et $k = \ell = 1$, donc $\mathcal{T}(0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : Soit $n \geq 0$ un entier pour lequel $\mathcal{T}(0), \mathcal{T}(1), \dots, \mathcal{T}(n)$ sont vraies ; on va montrer que $\mathcal{T}(n+1)$ est également vraie. Soit u et v deux mots tels que $|u \cdot v| = n+1$ et $u \cdot v = v \cdot u$. Quitte à échanger les mots u et v , qui jouent des rôles symétriques, on suppose que $|u| \geq |v|$. Si v est vide, il suffit de poser $w = u$ puis $k = 0$ et $\ell = 1$.
Sinon, v est néanmoins un suffixe de u , et u admet donc un préfixe u' pour lequel $u = u' \cdot v$. La relation $u \cdot v = v \cdot u$ se réécrit maintenant comme $u' \cdot v \cdot v = v \cdot u' \cdot v$, c'est-à-dire $u' \cdot v = v \cdot u'$. Puisque $|u' \cdot v| = |u| = n+1 - |v| \leq n$, la propriété $\mathcal{T}(|u' \cdot v|)$ indique qu'il existe un mot w et des entiers k et ℓ tels que $v = w^k$ et $u' = w^\ell$. Mais alors $u = u' \cdot v = w^{k+\ell}$. Cela signifie bel et bien que $\mathcal{T}(n+1)$ est vraie.
3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{T}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$.

On en déduit donc, en particulier, que $\mathcal{T}(|u \cdot v|)$ est vraie, et donc que la propriété désirée est valide.

Exercice 7.

On considère le jeu à deux joueurs défini de la manière suivante. Au début du jeu, il y a deux tas non vides d'allumettes. Les deux joueurs alternent en jouant chacun leur tour. À chaque tour, un joueur pioche une ou plusieurs allumettes sur un des deux tas. Le joueur qui est prend la dernière allumette du jeu gagne la partie.

Démontrer par récurrence que si les deux tas contiennent initialement le même nombre d'allumettes, alors le joueur qui joue en deuxième a une stratégie gagnante.

Correction

Nous allons de nouveau procéder par récurrence *forte*.

0. **Mise en place** : On va démontrer, pour tout entier $k \geq 1$, la propriété $\mathcal{U}(k)$ qui affirme que, s'il reste k allumettes dans chaque pile au moment où un joueur joue, son adversaire a une stratégie gagnante.
1. **Initialisation** : La propriété $\mathcal{U}(1)$ concerne uniquement le cas où les deux piles contiennent une allumette chacune ; dans ce cas-là, le deuxième joueur est forcé de gagner (même s'il voulait perdre, il ne le pourrait pas), donc $\mathcal{U}(1)$ est vraie.
2. **Hérédité** : Soit $k \geq 1$ un entier pour lequel $\mathcal{U}(1), \mathcal{U}(2), \dots, \mathcal{U}(k)$ sont vraies ; on va montrer que $\mathcal{U}(k+1)$ est également vraie. En effet, supposons que le premier joueur pioche ℓ allumettes d'un tas de $k+1$ allumettes ; le deuxième joueur piochera lui aussi ℓ allumettes, de l'autre tas : si $\ell = k+1$, il gagne directement, et si $1 \leq \ell \leq k$, la propriété $\mathcal{U}(k+1-\ell)$ montre qu'il pourra malgré tout se débrouiller pour gagner.
3. **Conclusion** : La propriété $\mathcal{U}(k)$ est vraie pour tout entier $k \geq 0$.

Cela signifie, en particulier, que le second joueur peut toujours se débrouiller pour gagner, quel que soit le nombre d'allumettes présent dans le premier tas (et donc dans le deuxième tas aussi).

Exercice 8.

Trouver l'erreur dans le raisonnement suivant :

On démontre par récurrence que $29^n = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : Pour $n = 0$ on a bien $29^0 = 1$

Hérédité : Supposons que $29^k = 1$ pour tout $k \leq n$. On a alors

$$29^{n+1} = \frac{29^n \cdot 29^n}{29^{n-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1.$$

Conclusion : Par récurrence, on a $29^n = 1$ tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Correction

Notons $\mathcal{V}(n)$ la propriété qui affirme que $29^n = 1$. Puisque $\mathcal{V}(0)$ est vraie mais pas $\mathcal{V}(1)$, l'erreur a eu lieu lors de l'étape d'hérédité permettant de prouver $\mathcal{V}(n+1)$ lorsque $n = 0$. En effet, dans ce cas-là, on a écrit que

$$29^1 = \frac{29^0 \cdot 29^0}{29^{-1}} = \frac{1 \cdot 1}{1} = 1$$

en s'appuyant sur les égalités $29^n = 1$ et $29^{n-1} = 1$, censées être assurées par la validité des propriétés $\mathcal{V}(n)$ et $\mathcal{V}(n-1)$. Cependant, on ne dispose que des propriétés $\mathcal{V}(0), \mathcal{V}(1), \dots, \mathcal{V}(n)$; lorsque $n = 0$, l'entier $n-1$ n'est pas compris entre 0 et n , et on ne peut donc *pas* s'appuyer sur la propriété (incorrecte) $\mathcal{V}(-1)$, selon laquelle on aurait $29^{-1} = 1$.

Exercice 9.

On considère la signature $\mathcal{S} = (E, =)$, où $\mathcal{S}$ est un prédicat binaire, et la formule $\phi = \forall y(x \neq y \Rightarrow (E(y, x) \wedge \neg E(x, y)))$.

1. On considère que les éléments de l'univers d'une $\mathcal{S}$ -structure représentent des personnes et que la formule $E(x, y)$ signifie que x est un fan de y . Donnez une interprétation en français de ce que la formule ϕ décrit.
2. Justifier que, pour une $\mathcal{S}$ -structure fixée, il existe au plus une valuation de x qui satisfait la formule ϕ .
3. Étant donnée une $\mathcal{S}$ -structure, on veut maintenant trouver, si elle existe, la personne qui rend la formule vraie en posant des questions du type “ Est-ce que z est fan de y ? ”.

Démontrer par récurrence sur n le nombre d'éléments de la structure que l'on peut trouver cette personne ou affirmer qu'elle n'existe pas en posant au plus $3n - 4$ questions.

Correction

1. La formule ϕ indique que tout le monde (sauf éventuellement x lui-même) est fan de x , mais que x n'est fan de personne d'autre que lui-même : on dira que x est une *idole* dans la structure $\mathcal{M}$.
2. Soit $\mathcal{M} = (\mathcal{X}, E_{\mathcal{M}})$ une structure. Si $\mathcal{M}$ contient deux idoles a et b distinctes l'une de l'autre, alors a est fan de b et b est fan de a , donc a n'est pas une idole : c'est absurde ! Notre supposition initiale était donc incorrecte, et au plus une valuation de x permet de satisfaire ϕ .
3. Soit $\mathcal{W}(n)$ l'affirmation selon laquelle on peut trouver l'unique idole de $\mathcal{M}$ en $3n - 4$ questions, ou bien démontrer que cette idole n'existe pas. Nous allons démontrer que $\mathcal{W}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 2$.

Pour $n = 2$, on a droit à deux questions, et notre structure contient deux éléments, disons a et b , donc il suffit de tester si a est fan de b et réciproquement : si l'un est fan de l'autre mais que la réciproque est fausse, on a trouvé notre idole ; sinon, on n'a pas d'idole.

Maintenant, si $n \geq 3$, on choisit deux éléments de $\mathcal{M}$, disons a et b . Si a est fan de b , on considère la structure $\mathcal{M}'$ obtenue à partir de $\mathcal{M}$ en supprimant a : être une idole dans $\mathcal{M}$ revient à être un élément x de $\mathcal{M}'$, à être une idole dans $\mathcal{M}'$, et à ce que a soit fan de x sans que x ne soit fan de a . On a donc posé une question préliminaire, puis $3(n - 1) - 4$ questions pour déterminer l'idole éventuelle de $\mathcal{M}'$, puis deux questions pour vérifier si cette idole est aussi une idole de $\mathcal{M}$.

Exercice 10.

On veut écrire des formules pour décrire les propriétés d'ensembles de villes. On utilise le prédicat P pour exprimer le fait que deux villes sont dans le même pays, et le prédicat d'égalité $=$ pour dire que deux villes sont les mêmes. Enfin, les prédicats A , B et C sont utilisés pour décrire le temps qu'il fait dans une ville : A s'il y a un *arc-en-ciel*, B s'il y a du *brouillard* et C s'il y a du *ciel bleu*.

Traduire les propriétés suivantes en formules de la logique de premier ordre.

1. Il existe une ville dans laquelle il y a du ciel bleu, du brouillard mais pas d'arc-en-ciel.
2. Il n'y a pas d'arc en ciel dans les villes où il n'y a pas de brouillard.
3. S'il y a du brouillard dans une ville, alors il y a du brouillard dans toutes les villes du même pays.
4. Si une ville est dans le même pays que deux autres villes, ces deux autres villes sont dans le même pays.

Correction

1. $\exists x (\neg A(x) \wedge B(x) \wedge C(x))$.
2. $\forall x ((\neg B(x)) \Rightarrow (\neg A(x)))$.
3. $\forall x (B(x) \Rightarrow \forall y (P(x, y) \Rightarrow B(y)))$.
4. $\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \Rightarrow P(x, z))$.